| | |
|---|---|
| Баримт бичгийн төрөл, дугаар: | Заавар, LAB.07.34 |
| Үйлчлэх хүрээ: | “Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори |
| Хариуцах: | Лабораторийн хэсэг |
| Хяналт тавих: | Чиг үүргийн удирдлага |
| Нууцын зэрэг: | Энгийн |
| Танилцах: | Усны химийн лабораторийн ажилтнууд |

# УНДНЫ УСАНД АГУУЛАГДАХ ФТОРЫН АГУУЛГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

| | *Нэр, албан тушаал* | *Гарын үсэг* | *Огноо* |
|---|---|---|---|
| *Боловсруулсан:* | *Р.Отгонцэцэг, Химич* | | 2026.02.01 |
| *Хянасан:* | *Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер* | | |
| *Хянасан:* | *Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер* | | |
| *Хянасан:* | *Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер* | | |
| *Батлуулахыг зөвшөөрсөн:* | *С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал* | | |
| *Хүчингүй болгосон:* | | | |

**Баримт бичгийн өөрчлөлт:**

| Өөрчлөлт орсон огноо | Хувилбар | Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл |
|---|---|---|
| 2010 | 1.0 | Шинээр боловсруулж батлуулав. |
| 2012 | 2.0 | Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав. |
| 2024 | 3.0 | CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав. |
| 2026 | 4.0 | Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав. |

# 1. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

## 2. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

### DT2B ФОТОМЕТР

**Зориулалт**: Энэхүү багаж нь ундны усанд агуулагдаж байгаа фторын хэмжээг фотометрийн аргаар тодорхойлоход хамаарна.

### 3.1. АЖИЛЛУУЛАХ ЗАРЧИМ:

Хэмжилт хийх усны сорьцуудыг тодорхой хэмжээтэй авч зохих уусмалуудыг нэмсэний дараа төхөөрөмжинд хийн гэрэл шингээлтийг тохирох долгионы уртад хэмжинэ.

**Техникийн нөхцөл:**

| | |
|---|---|
| Загвар: | Dulcotest DT2B |
| Үйлдвэрлэсэн он: | 2010 |
| Ашиглаж эхлэсэн он: | 2011/04 |
| Байршил: | Цэвэр усны лаборатори |
| Цахилгааны үзүүлэлт: | AA |
| Хэмжих хязгаар: | λ1=528, λ2=580 |

**Аюулгүй ажиллагааны заавар:**

- Виалыг цэвэрлэхдээ ямар нэг хлор агуулсан бодисоор цэвэрлэх нь тохиромжгүй тул цэвэршүүлсэн усаар сайтар зайлах.
- Дээж байрлуулах хэсэгт асгаралт болохоос сэргийлэх
- Хэрвээ кювет дотор хийн бөмбөлөг байвал сайтар эргэлдүүлж хийг гаргасны дараа хэмжилт хийх
- Гэрлийн үүсгэвэр бохирдсон байгаа үед алдаа заах магадлалтай тжл шалгаж байх
- Фотометрийн дотоод ба гадаад орчны температурын ялгаа их байх нь алдаатай хэмжилт үүсгэх боломжтой.

### 3.2. АЖИЛЛУУЛАХ ЗААВАР:

Фотометрийн багажийг асааж MODE товчийг дарж $F^-$ сонгоно. Дээжнээс шилэнд хийж гадаргууг хуурай болтол элгэн алчуураар арчаад багажинд байршуулан ZERO/TEST товчийг дарна. Үүний дараа дээжийг гаргаж дээр нь илрүүлэгчийг нэмж хуруу шилэнд хийж сэгсрэн, гадаргууг хуурай болтол арчаад ZERO/TEST товчийг дарахад үр дүнг харуулна.

## 4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ:

ON/OFF товчыг дарж багажыг асаана.

↓

MODE товчийг дарж Cl--CdO--F хэсгээс хэмжих ионоо сонгоно.

↓

Сайтар цэвэрлэсэн кювет/виал/-даа дээжнээс хийж таглаад багажинд зөв байрлуулж ZERO/TEST товчийг дарна.

↓

Илрүүлэгч урвалжаас шинжлэх уусмалд нэмж таглан, сайтар уусгана.

↓

Уусмал нэгэн хэвийн болсны дараа виалаа хуурай болтол нь арчиж багажинд зөв байрлуулаад ZERO/TEST товчийг дарна.

↓

Хэмжилтийн үр дүн дэлгэцэн дээр гарна

**Хэмжилт хийхэд гарч болох хүндрэлүүд:**

- Гэрлийн шингээлт хэтэрхий их үед буюу багажид 0 тохируулга хийгээгүй эсвэл гэрэл нэвтрэх болон цуглуулах хэсэг бохирдсон - **EOI**
- Хэмжих хязгаар хэтэрсэн эсвэл хэт их булингар үүссэн үед - **+Err**
- Хэмжих доод хязгаараас бага үед - **–Err**
- Цэнэг дууссан үед **LO BAT** гэсэн анхааруулга гарна.

## 5. ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

MODE товчыг тасралтгүй дарна.

ON/OFF товчыг дарж багажыг асаана. Асааснаас хойш 1 секундын дараа MODE товчлуурыг дарахаа зогсооно.

MODE товчийг дарж CAL Cl--CAL F--.. гэх мэтчилэн ионоо сонгоно.

Цэвэрхэн кювет-д 10мл нэрмэл ус хийж тагийг таглан, багажинд зөв байрлуулж ZERO/TEST товчийг дарна.

Усаа гарган **SPADNS** бодисоос 2мл-ийг нэмж, нэгэн жигд уусмал болгосны дараагаар буцаан багажинд байрлуулаад ZERO/TEST товчийг дарна.

Кюветыг сайтар цэвэрлэж, 1мг/л агуулгатай фторын стандарт уусмалаас 10мл-ыг авч кювет-д хийнэ.

Нэмж 2мл SPADNS бодисыг хийж, сайтар холиод багажинд байрлуулан ZERO/TEST товчийг дарна.

Үүний дараа дэлгэц дээр калибровкын баталгаажуулалт хэсэг гарч ирнэ.

ON/OFF товчыг дарж багажыг унтраана, энэ үед шинэ калибровк хадгалагдана.

- Калибровкын уусмал болон шинжлэх дээжүүд адил температуртай байна. (±1°C)

## 6. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

- Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.
- Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

**Цахилгааны аюул**

**Болгоомжил**

- Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.
- Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.
- Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

## 7. УРВАЛЖ БОДИС

**SPADNS -** 4,5-dihydroxy-3-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate

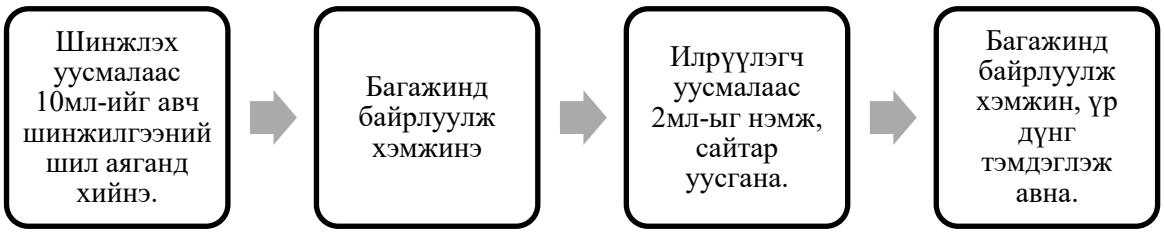
- Идэмхий бодис тул анхаарал болгоомжтой ажиллана уу.
- 5мг/л хүртэлх агуулга бүхий хлорын ионд саад болох ионуудын нөлөөллийг багасгах, арилгах үүднээс энэ урвалж нь хүнцэл агуулна.

## 8. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

Тодорхойлох усны дээжнээс шинжилгээний саванд 10мл-ийг авч Zero calibration хэмжилт хийнэ. Үүний дараа илрүүлэгч бодисоос 2мл-ыг нэмж, уусмалыг нэгэн жигд болтол уусгана. Энэ шил савтай уусмалыг багажинд буцаан байршуулан фторын ионы агуулгыг тодорхойлно.

## 9. ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

## 10. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ



## 11. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

- Бодис урвалж авахдаа пипетка ашиглана.
- Кювеыг багажинд байрлуулахдаа гадна талыг хуурай болтол сайтар арчина.
- Багаж дээрх ∇−тэмдэг, виал/кювет дээрх Δ-тэмдэгтэй зэрэгцэх ёстой.
- Дээж авахдаа кюветээ шинжлэх дээжээрээ хэд хэдэн удаа зайлж, цэвэрлэж өгнө.

## 12. ЭШЛЭЛ

| Тэмдэглэгээ | Баримт бичгийн нэр |
|---|---|
| | Dulcotest DT2B тоног төхөөрөмжийн гарын авлага |

LAB.07.34 УНД, АХУЙН УСАНД АГУУЛАГДАХ ФТОРЫН АГУУЛГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

| № | Овог, нэр | Харьяалах нэгж, албан тушаал | Танилцсан огноо | Гарын үсэг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |